接线速查

看主板元件面，Nano USB 朝左。J9/J10 从左往右数；J5/J6/J7/J8 从上往下数。

全部先断电再接线。屏幕、接收机、编码器接 5V；J6/J7 舵机口中间针是 6V。

1 电机的六根线：分成“动力两根”和“编码器四根”

电机线颜色	这根线是什么	接到主板哪里
白色	电机动力 +	J2 第1脚 MOTOR_A（下面那个孔）
红色	电机动力 -	J2 第2脚 MOTOR_B（上面那个孔）
黑色	编码器 GND	J9 第1脚 GND
蓝色	编码器电源 VCC	J9 第2脚 +5V
绿色	编码器 A 相	J9 第3脚 A
黄色	编码器 B 相	J9 第4脚 B

J9 从左到右：黑 → 蓝 → 绿 → 黄。红线是电机动力线，**不能接 J9 的 5V**；白、红两根也都不是 GND。颜色按你之前提供的线束图，实物若有不同标记，以标记为准。

2 数码管屏幕：按名字接，不按排针位置硬对齐

屏幕上的字	接到主板 J10	等同 Nano 引脚
CLK	第4脚 CLK	A4
DIO	第3脚 DIO	A5
VCC	第2脚 +5V	5V
GND	第1脚 GND	GND

J10 从左到右：GND / 5V / DIO / CLK。你的屏幕排针写的是 CLK / DIO / VCC / GND，逐根对照上表连接。

3 接收机和两只舵机

接什么	线的标记 / 颜色	接到哪一针
接收机 CH1 → J5	信号 S / + / -（地）	上：S；中：+5V；下：GND
左舵机 → J6 右舵机 → J7	橙色或黄色：信号	上：S（第3脚）
两只舵机	红色：电源	中：+6V（第2脚）
两只舵机	棕色或黑色：地	下：GND（第1脚）

本版只用 CH1 转向，CH2 油门不参与控制，J8 可不接。接收机端也按 S / + / - 对应，不凭插头方向猜。J6/J7 只接此前已确认支持 6V 的两只角度型 SG90。

报码看这里

V5.4 目标 595rpm；普通数字显示最高 600，超速保护读取真实反馈。

4 屏幕显示与报错

屏幕显示	什么意思	先检查什么
E001	没有有效测速反馈，保护停机。可能电机未起转、卡住，或编码器未接/接错/运行中丢脉冲。	断电查 J2；再查 J9 黑/蓝/绿/黄，尤其蓝线供电和绿线 A 相。标定参数未设置也会触发。
E002	过速保护。当前程序测得转速达到 610rpm 或以上时提前停机。	检查测速标定、动力供电与机械传动；不要不断重启尝试冲过保护。
E003	缓启动参考到 595rpm 后，测速连续约 3 秒不在 570-630rpm 范围。	查机械阻力、电池/降压模块带载供电，以及编码器读数是否正确。
E004	已经运行后，接收机 CH1 转向信号丢失，锁定停机。	遥控器是否开机并配对；J5 的 S / +5V / GND 是否接对、松动。
0000	当前读到 0rpm，或尚未启动；本身不是报错。	若电机实际在转却显示 0000，重点检查 J9 编码器接线。
----	暂时无法给出有效转速数字，例如校准缺失或反馈条件不满足。	检查编码器标定/反馈及程序设置。启动时尚无完整测速周期也可能短暂出现。

报错后：关电池总开关 → 等屏幕完全熄灭、电机停稳 → 查接线和卡滞 → 排除原因再开机。**不能只松开遥控器当作复位。**

屏幕完全不亮：先量 J10 的 5V/GND，再查 CLK、DIO 和是否上传了正确程序。**没有 E 码不代表没有故障：**本版驱动故障/低电压保护没有单独的屏幕 E 码。

5 供电接线：只用一块外接降压模块

接口	接法
J1 电池 XT30	2S 电池经总开关接入：左边 +（2脚），右边 GND（1脚）。
J3 → 降压输入	左 1脚 BAT_SW → 模块 IN+；右 2脚 GND → 模块 IN-。
降压输出 → J4	先把模块 OUT 调至 6.0V，再断电接线：OUT+ → J4 左 +（2脚）；OUT- → J4 右 GND（1脚）。
JP1 / Nano	电池独立运行时装上导通跳帽；Nano 从元件面插、USB 朝左。USB 上传时取下 Nano 单独连接。

使用顺序：先开遥控器 → 再开总开关。CH1 稳定约 0.5 秒后自动缓启动，目标约 2 秒升至 595rpm。转向由遥控器控制，停止请关总开关。**首次排错先卸桨。**

显示说明：实际转速超过 600 时，普通数字仍显示 600；610 触发 E002。用原始反馈核验峰值。
接线：电池接 J1；J4 接降压输出。上传时取下 Nano 单独接 USB。